高等代数期中考试 - 解答

徐帆， 2016 年 11 月 5 日

1. 设这个$2n$阶矩阵为A，对A的奇数列作 Laplace 展开，观察到这n列的偶数行全为0. 所以，除了全部取奇数行外，其余n阶子式全为0，从而

$$\det A = (-1)^{2n^2}\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \vdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & \vdots & x_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 1 & x_n & \vdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}\cdot\begin{vmatrix} 1 & y_1 & \vdots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & \vdots & y_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 1 & y_n & \vdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i)(y_j - y_i).$$

2. 由于$\begin{vmatrix} I_3 & n \\ -xn^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_3 + n(xn^T) & n \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = |I_3 + xnn^T|$. $\begin{vmatrix} I_3 & n \\ -xn^T & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_3 & n \\ 0 & 1 + xn^Tn \end{vmatrix} = 1 + xn^Tn = 1 + x$. 故当$x \neq -1$时，$(I_3 + xnn^T)^{-1}$存在. 设其逆形如$I_3 + ynn^T$，其中$y$待定. 则

$$\begin{aligned} I_3 &= (I_3 + xnn^T)(I_3 + ynn^T) \\ &= I_3 + (x + y)nn^T + xynn^Tnn^T \\ &= I_3 + (x + y + xy)nn^T. \end{aligned}$$

且$nn^T \neq O$，则 $x + y + xy = 0$, $y = -\frac{x}{x+1}$.

即$(I_3 + xnn^T)^{-1} = I_3 - \frac{x}{x+1}nn^T$.

3. (1)通过相合变换，观察可以得知，当矩阵K做了如下$2(n-1)$步第三类初等变换，可以逐次变成对角阵.

令$S_1 = I_n + \frac{1}{2}E_{21}$，则$S_1KS_1^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & & & \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & & \\ & -1 & 2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

令$S_2 = I_n + \frac{2}{3}E_{32}$，则$S_2S_1KS_1^TS_2^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & & & \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 & & \\ & 0 & \frac{4}{3} & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

依此类推，令$S_{n-1} = I_n + \frac{n-1}{n}E_{n,n-1}$，$S = S_{n-1}\cdot\ldots\cdot S_1$，则$SKS^T =$

$diag\left\{2,\frac{3}{2},\frac{4}{3},\dots,\frac{n+1}{n}\right\}\coloneqq D$. 由于各$S_i$是对角线全为 1 的下三角阵，故$S$及其逆也是对角线全为 1 的下三角阵，取$L=S^{-1}$即可，有$K=LDL^T$.

(2) $S=\prod_{i=1}^{n-1}\left(I_n+\frac{i}{i+1}E_{i+1,i}\right)$[此处应理解为$i$从$n-1$到 1]

$$=I_n+\sum_{i>j}\left(\frac{i-1}{i}\cdot\frac{i-2}{i-1}\cdot\dots\cdot\frac{j}{j+1}\right)E_{ij}$$

$$=I_n+\sum_{i>j}\frac{j}{i}E_{ij}\ =\sum_{i\geq j}\frac{j}{i}E_{ij}$$

故$S=\sum_{i,j}\delta_{i\geq j}\frac{j}{i}E_{ij}$，$S^T=\sum_{i,j}\delta_{i\leq j}\frac{i}{j}E_{ij}$，$D^{-1}=\sum_{i,j}\delta_{i=j}\frac{i}{i+1}E_{ij}$.

其中，δ函数表示，下标所述性质满足则取1，否则取0.

$\sum_{i,j}$ 表示$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}$.

因为$K=LDL^T$，故$K^{-1}=(L^T)^{-1}D^{-1}L^{-1}=S^TD^{-1}S$. 则

$$K^{-1}=\left(\sum_{i,j}\delta_{i\leq j}\frac{i}{j}E_{ij}\right)\left(\sum_{i,j}\delta_{i=j}\frac{i}{i+1}E_{ij}\right)\left(\sum_{i,j}\delta_{i\geq j}\frac{j}{i}E_{ij}\right)$$

$$=\sum_{i,p,q,j}\delta_{i\leq p}\frac{i}{p}E_{ip}\cdot\delta_{p=q}\frac{p}{p+1}E_{pq}\cdot\delta_{q\geq j}\frac{j}{q}E_{qj}$$

$$=\sum_{i,p,q,j}\delta_{i\leq p}\delta_{p=q}\delta_{q\geq j}\cdot\frac{i}{p}\cdot\frac{p}{p+1}\cdot\frac{j}{q}\cdot E_{ij}$$

$$=\sum_{i,p,j}\delta_{\substack{i\leq p\\ j\leq p}}\frac{ij}{p(p+1)}\cdot E_{ij}$$

$$=\sum_{i,j}\left(\sum_{p=\max\{i,j\}}^{n}\frac{ij}{p(p+1)}\right)E_{ij}$$

$$=\sum_{i,j}\left(\sum_{p=\max\{i,j\}}^{n}\left(\frac{ij}{p}-\frac{ij}{p+1}\right)\right)E_{ij}$$

$$=\sum_{i,j}\left(\min\{i,j\}-\frac{ij}{n+1}\right)E_{ij}$$

这显然是一个对称矩阵，当$i\geq j$时，K^{-1}的第(i,j)元素是$\frac{j(n+1-i)}{n+1}$. 故

$$K^{-1}=\frac{1}{n+1}\begin{pmatrix}1\cdot n & 1\cdot(n-1) & \ddots & 1\cdot 2 & 1\cdot 1\\ 1\cdot(n-1) & 2\cdot(n-1) & 2\cdot(n-2) & \ddots & 2\cdot 1\\ \ddots & 2\cdot(n-2) & 3\cdot(n-2) & \ddots & \ddots\\ 1\cdot 2 & \ddots & \ddots & \ddots & (n-1)\cdot 1\\ 1\cdot 1 & 2\cdot 1 & \ddots & (n-1)\cdot 1 & n\cdot 1\end{pmatrix}$$

4. 注意到置换矩阵对矩阵乘法封闭，且n阶置换矩阵有$n!$个. 考虑集合$S=\{I=P^0,P,P^2,\dots,P^{n!}\}$，由抽屉原理，存在$0\le i<j\le n!$使得$P^i=P^j$. 由于置换矩阵可逆，则$P^{j-i}=I$.

5. 将矩阵A分块，下列$\alpha_1,\dots,\alpha_n$均为$n-1$阶列向量.

$$A=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{pmatrix}$$

对于任意$i<j$，下述记号$\hat{x}$意思是划去x.

$$A_{1i}=(-1)^{1+i}|\alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\alpha_n|=(-1)^{1+i}(-1)^{j-2}\left|\alpha_j\ \ \alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|$$

$$A_{1j}=(-1)^{1+j}\left|\alpha_1\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|=(-1)^{1+j}(-1)^{i-1}\left|\alpha_i\ \ \alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|$$

$$A_{1i}-A_{1j}=(-1)^{i+j-1}\left(\left|\alpha_j\ \ \alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|+\left|\alpha_i\ \ \alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|\right)$$

$$=(-1)^{i+j-1}\left|\alpha_i+\alpha_j\ \ \alpha_1\dots\hat{\alpha_i}\dots\hat{\alpha_j}\dots\alpha_n\right|=0$$

最后一个等号是因为，倒数第二个子式也是行和为零的行列式，将后$n-1$列加至第1列，即得证.

6. 设$A=\begin{pmatrix}A_1\\A_2\end{pmatrix}$，$B=(B_1\quad B_2)$，其中$A_1,A_2,B_1,B_2\in M_{2\times2}$. 因为

$$AB=\begin{pmatrix}A_1B_1 & A_1B_2\\ A_2B_1 & A_2B_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}I_2 & -I_2\\ -I_2 & I_2\end{pmatrix}$$

故$A_1B_1=A_2B_2=I_2$，亦有$B_1A_1=B_2A_2=I_2$.

从而$BA=B_1A_1+B_2A_2=2I_2=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix}$.

7. 迹函数tr的定义为：设$A=(a_{ij})_{n\times n}$是一个方阵，$trA=\sum_{i=1}^n a_{ii}$.

易得

$$tr(A+B)=trA+trB,\ tr(kA)=k\cdot trA,\ trA=trA^T.$$

且经计算有，$tr(AB)=\sum_{i,k}a_{ik}b_{ki}\overset{i,k互换}{===}\sum_{k,i}a_{ki}b_{ik}=\sum_{i,k}b_{ik}a_{ki}=tr(BA)$.

以及$tr(AA^T)=\sum_{i,j}a_{ij}^2$，即若$A\in M_n(\mathbb{R})$，$tr(AA^T)=0\Longrightarrow A=0$.

在本题，设$K=A-A^T$，$tr(KK^T)=tr\left((A-A^T)(A^T-A)\right)$

$=tr(AA^T-A^2-(A^T)^2+A^TA)=tr(A^TA-(A^T)^2)$

$=tr(A^TA)-tr((A^T)^2)=tr(AA^T)-tr(A^2)=tr(AA^T-A^2)=0$

故$K=0,A=A^T$是一个对称矩阵.